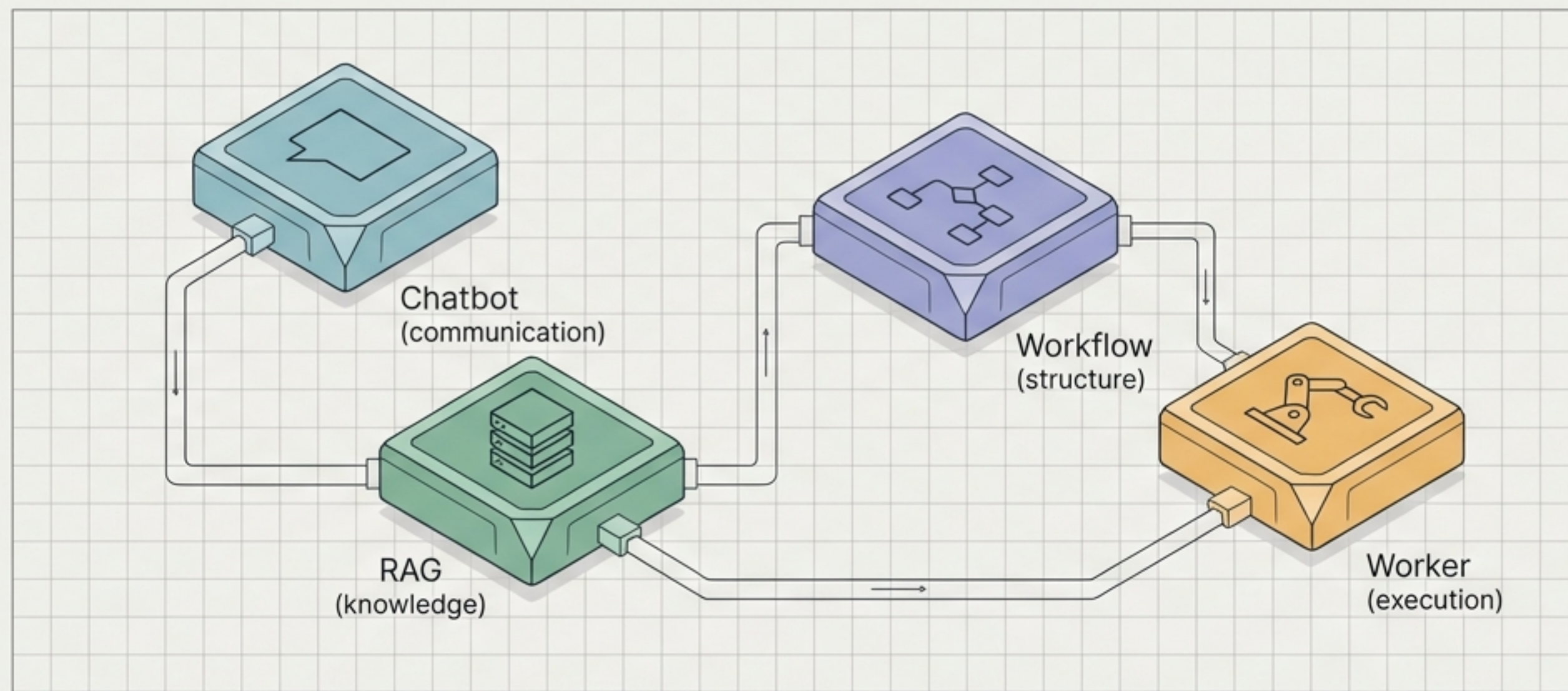


从聊天到执行：设计智能工作运行时

大模型应用的架构演化、核心动机与人机交互重塑



过去的关注点：增加智能

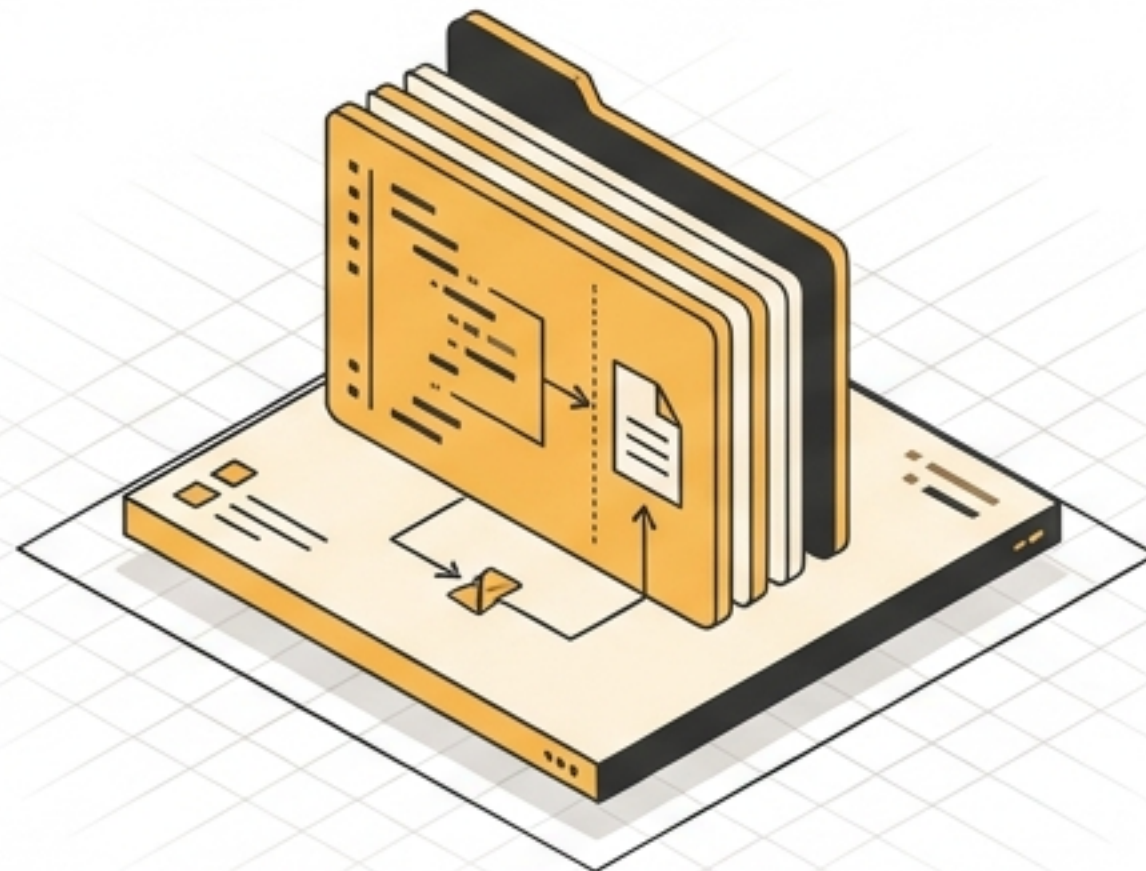


交付单位 = 一段回答
(信息、解释、建议)

状态：人类获得建议，仍需自行执行操作闭环。



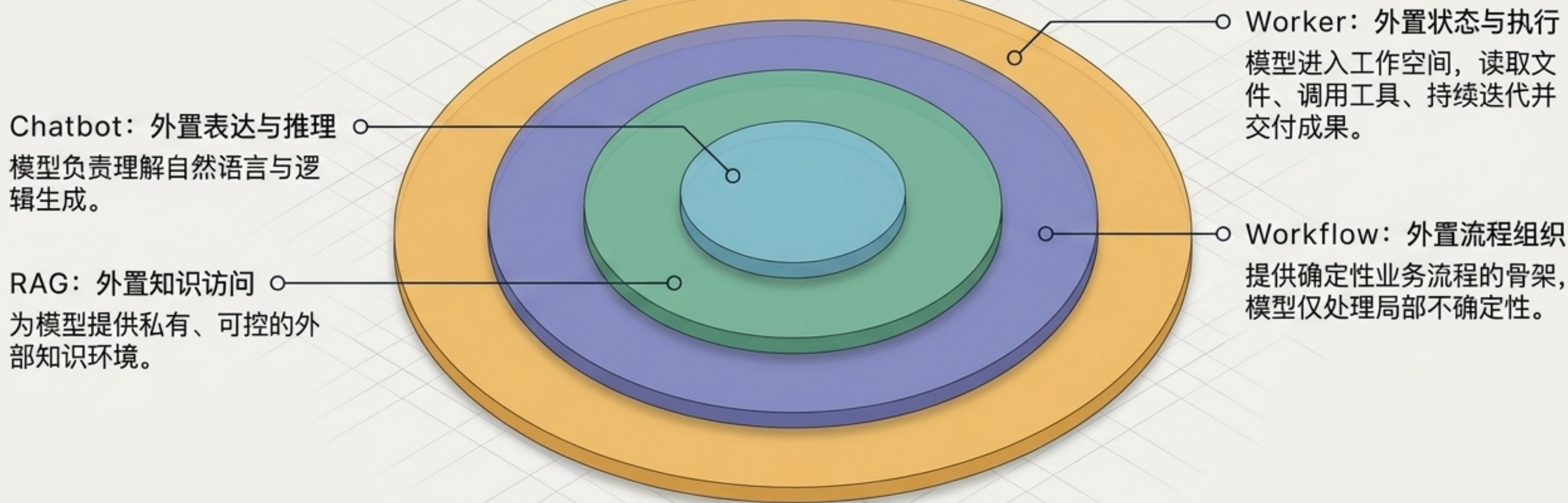
当前的本质演进：改变交付单位



交付单位 = 可验证的工作成果
(修改后的代码、清洗的数据、迁移的项目)

状态：模型进入真实业务环境，组织执行过程并直接交付成果。

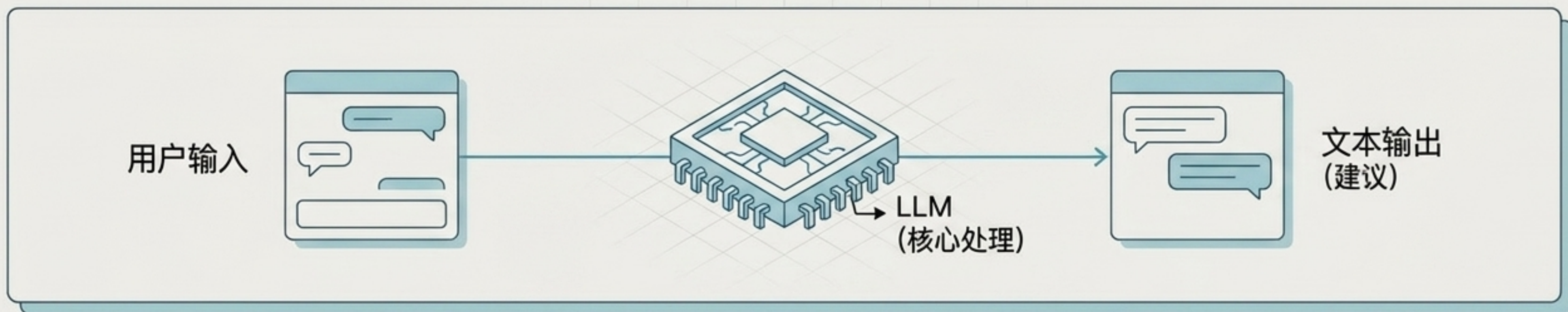
Capability Stack



核心洞察：这不是功能的简单叠加，而是系统在逐步接管人类原本承担的认知与操作负载。

阶段 01: Chatbot (模型成为“回答者”)

核心转变: 从“用户理解软件” → “软件理解用户”



它解决了什么

压缩交互链路。通过自然语言支持模糊表达、开放问题和多轮澄清。自然语言成为通用软件入口。

核心局限

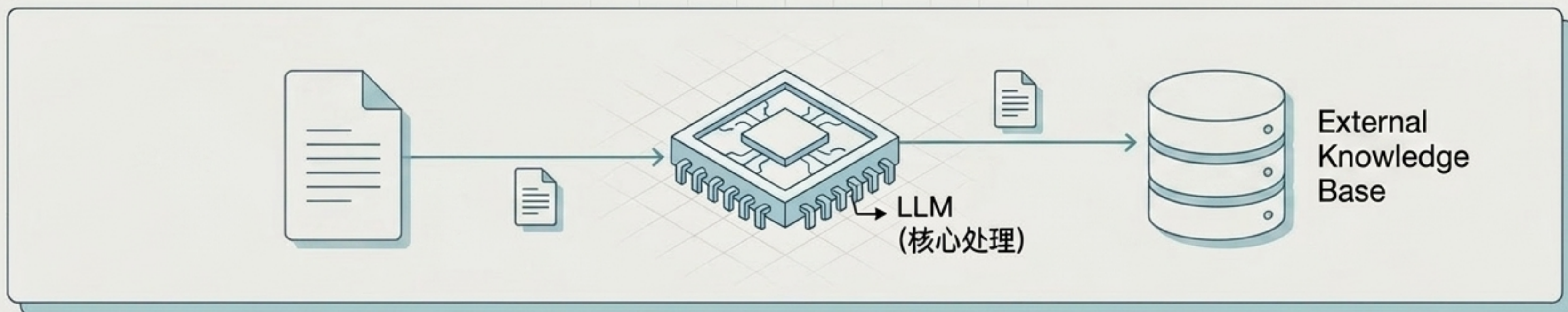
不懂私有知识、无法确认依据、无法操作业务系统。交付物仅为文本建议，无法完成执行闭环。

人机关系

知识助手模式。
人类提出问题 → 模型生成回答 → 人类理解后自行执行。

阶段 02: RAG (系统让模型看到什么)

核心转变: 知识从模型参数中剥离, 成为应用可管理的外部资源。



它解决了什么

知识私有化、免重训更新、
回答具备可溯源依据。

核心局限

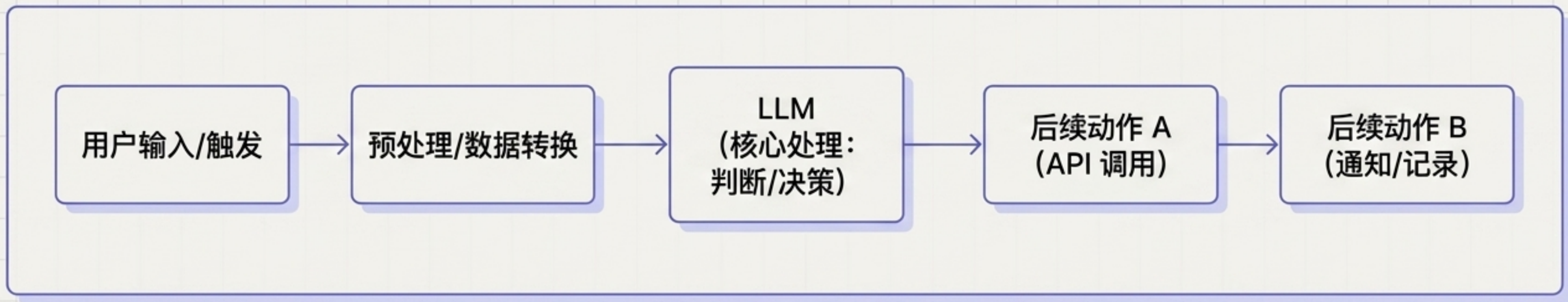
依然停留在“带资料的问答”。无法处理多步流程、跨系统操作、文件修改或最终成果交付。

人机关系

人类管理知识环境（文档、权限、检索配置）→ 模型在划定环境中回答。
重点从写 Prompt 转向设计知识库。

阶段 03: Workflow (嵌入确定性流程骨架)

核心转变：大模型从独立入口，变成业务流程中的一个局部判断节点。



它解决了什么

稳定执行顺序、数据流转、多工具编排、错误处理与人工审批。

核心局限

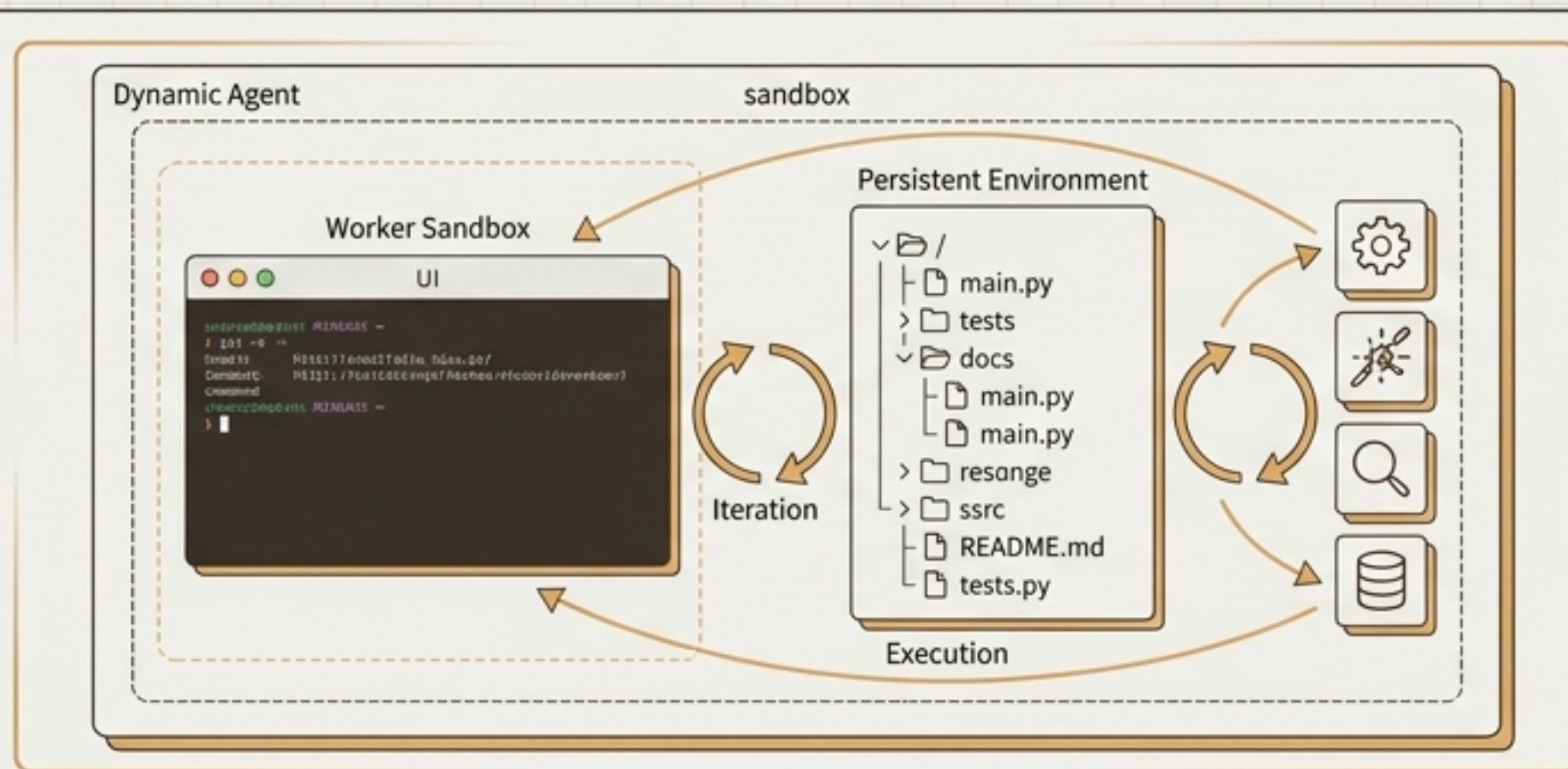
依赖预先穷举执行路径。面对未知探索、复杂环境或需动态调整的任务时，条件分支会快速膨胀并失效。

人机关系

开发者预先编码流程骨架 → 用户提供结构化输入 → 模型承担局部不确定性。
控制的重点变为“流程”。

阶段 04: Worker (智能工作运行时)

核心转变: 模型不再只返回建议, 而是进入**持久化工作空间**, 持续探索并交付任务。



它解决了什么

应对无法提前写成固定流程的**探索性任务** (如排查未知 Bug、阅读陌生代码)。

核心特性

具备**持久化工作目录**、终端环境、会话状态、**自动化测试**验证与回滚能力。

人机关系

成果驱动。人类定义目标与边界 → Worker 动态决定路径 → 交付可运行的代码或报告。

架构分水岭：Workflow 与 Worker 的根本区别

Workflow（业务编排）

核心假设：执行路径基本已知。

系统重点：稳定执行、可复用、防范偏离。

运转机制：开发者预先决定路径。

(表单输入 → 校验 → 查询 → 生成 → 邮件)

适用场景：财务审批、数据同步、固定报表生成。

Worker（动态探索）

核心假设：执行路径无法提前完整定义。

系统重点：探索、判断、反馈、迭代修正。

运转机制：模型根据环境观察动态决定下一步。

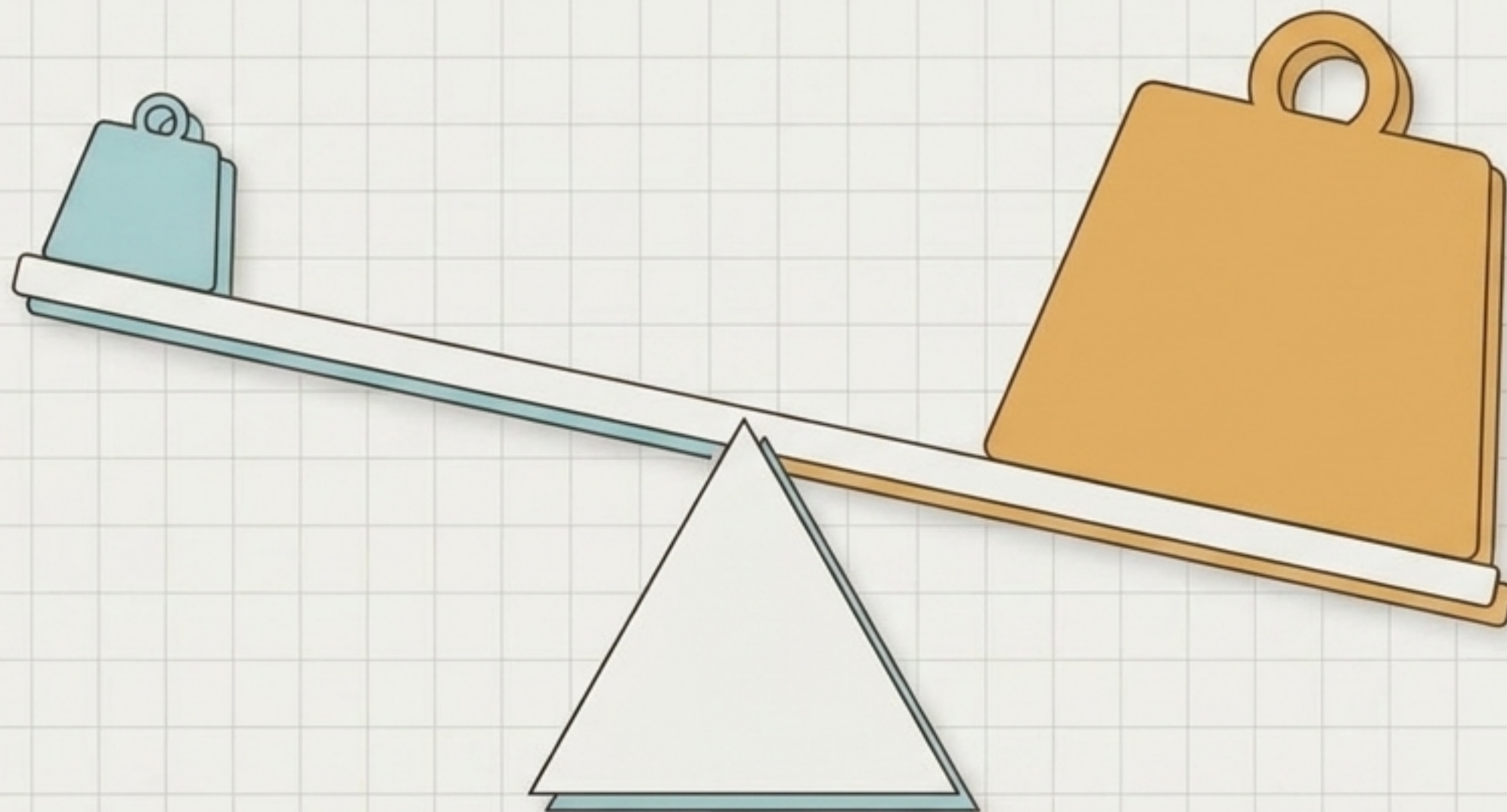
(查 Bug → 读代码 → 测日志 → 改假设 → 修复)

适用场景：遗留代码重构、开放性调研、复杂数据清洗。

演化背后的核心驱动力：瓶颈的转移

模型推理能力

Context window
Parameter size
Prompt tricks

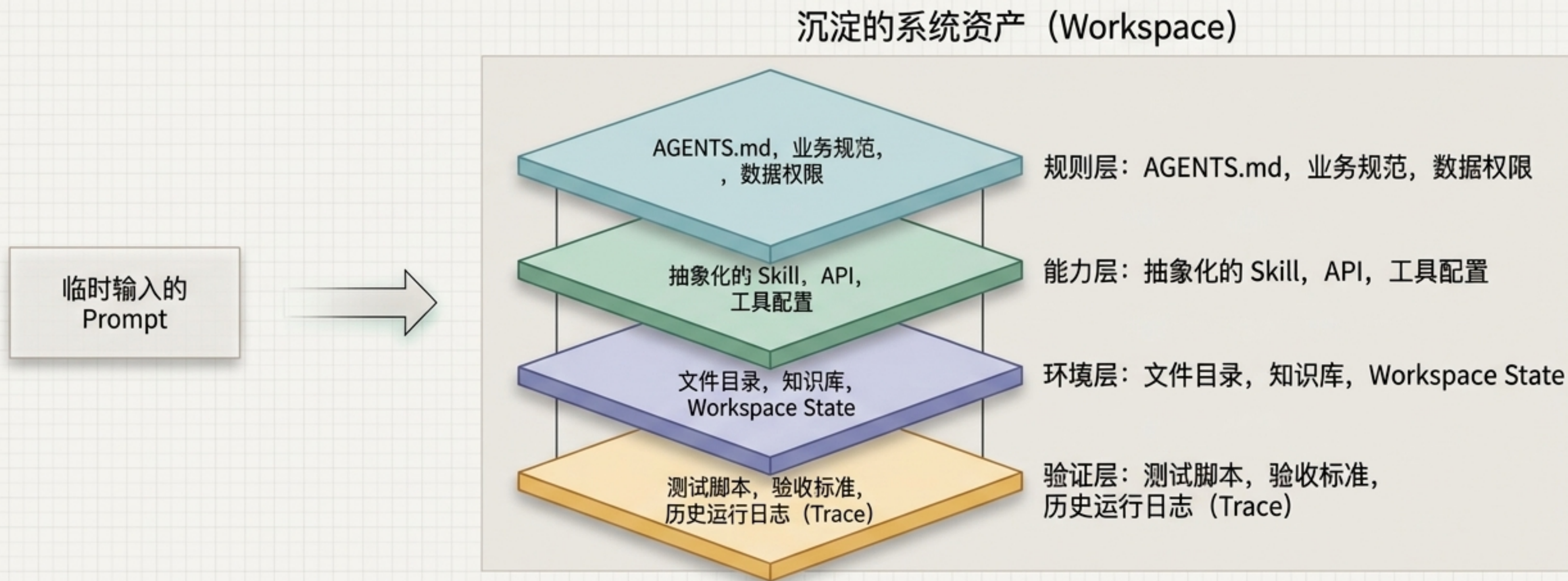


任务环境质量

正确的上下文
受控的权限
合适的工具
清晰的验收标准
可恢复的执行状态

随着基础模型能力提升，应用失败的主因已不再是“模型不会推理”，而是“看不到正确文件”或“没有合适工具”。竞争焦点从“设计更长的 Prompt”转向“设计更完整的任务环境”。

上下文的系统化：从临时 Prompt 到系统资产



长上下文窗口无法解决“哪些内容可信”、“哪些需要权限隔离”的问题。
任务环境的资产沉淀，才是应用真正的长期壁垒。

走向融合：确定的骨架 + 不确定的沙盒



纯模型系统太不可控，纯 Workflow 太死板。未来的成熟系统是混合架构：能提前确定的交由代码与 Workflow 锁死，不确定的部分划定边界交由 Worker 探索。

人机交互的重塑：人类角色的升维

过去：执行者模式



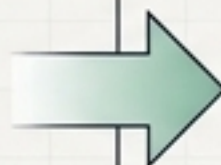
交互模式：提问题 (Prompt)
→ 纠正回答 → 聊天记录



控制粒度：动作级控制
(点击按钮、填写参数、运行命令)



反馈焦点：语言层面 (“请换一种表达”、“太啰嗦”)



未来：导演模式



交互模式：下达任务简报 (Task Brief)
→ 审查成果 → 工作空间状态



控制粒度：目标级与边界级控制
(设定目标、权限、风险防范)

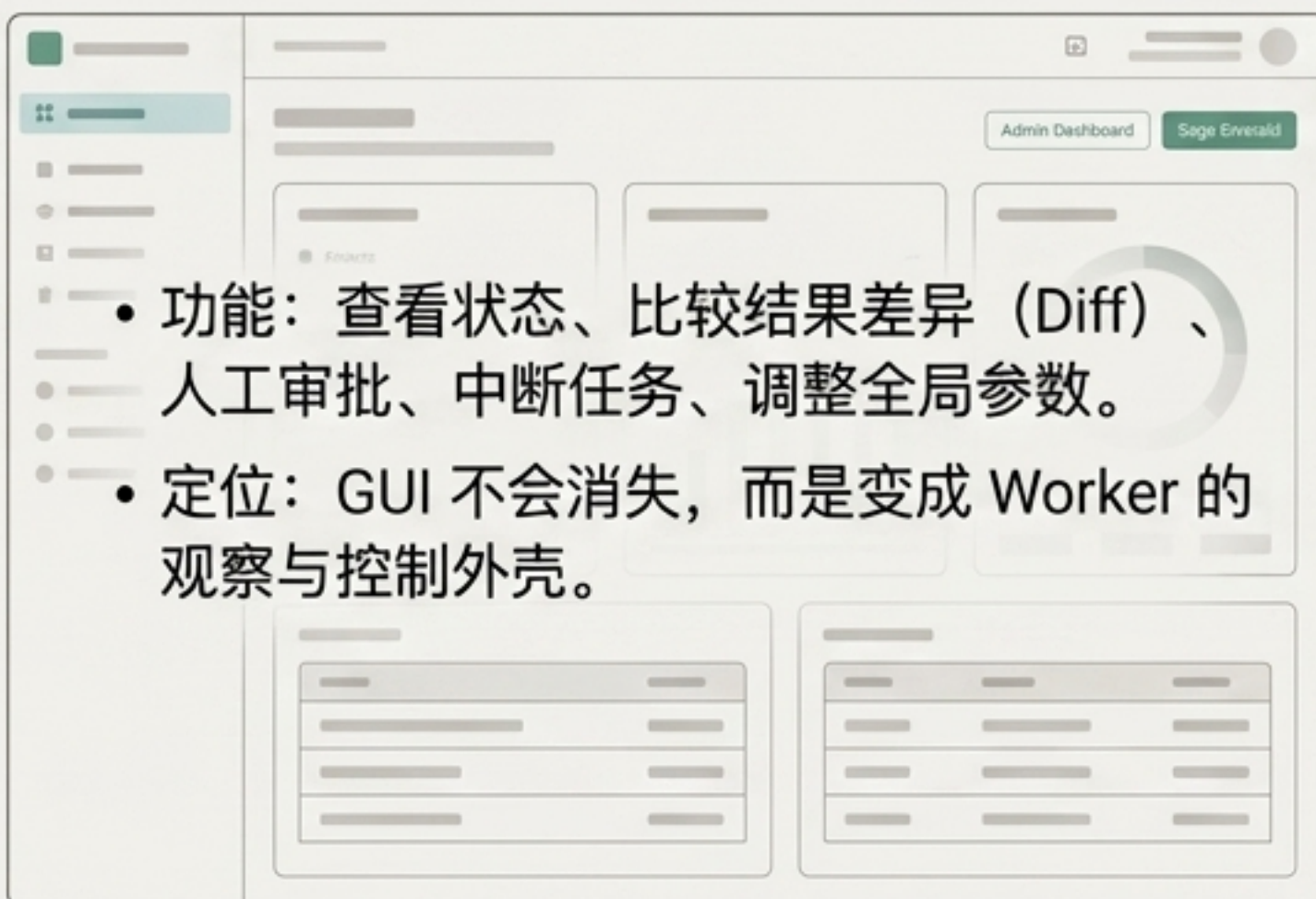


反馈焦点：质量与工程层面 (“测试未覆盖边界”、“产生了无关代码修改”)

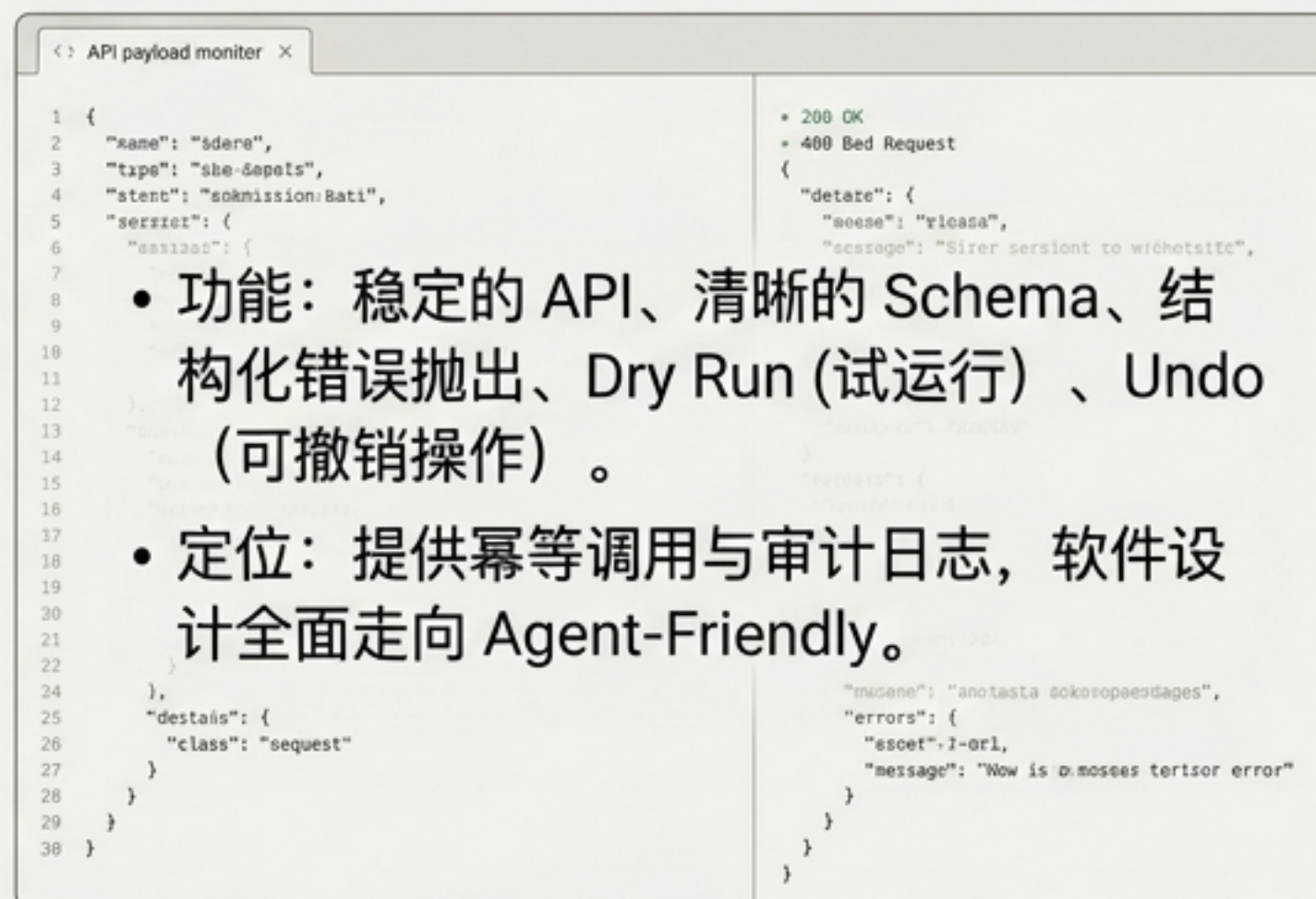
人类并没有退出流程，而是升维：成为问题定义者、边界设计者与质量把控者。

双重界面架构 (Dual Interface)：软件同时服务人类与机器

Human UI (供人类使用的控制室)



Agent Interface (供 Worker 使用的接口)



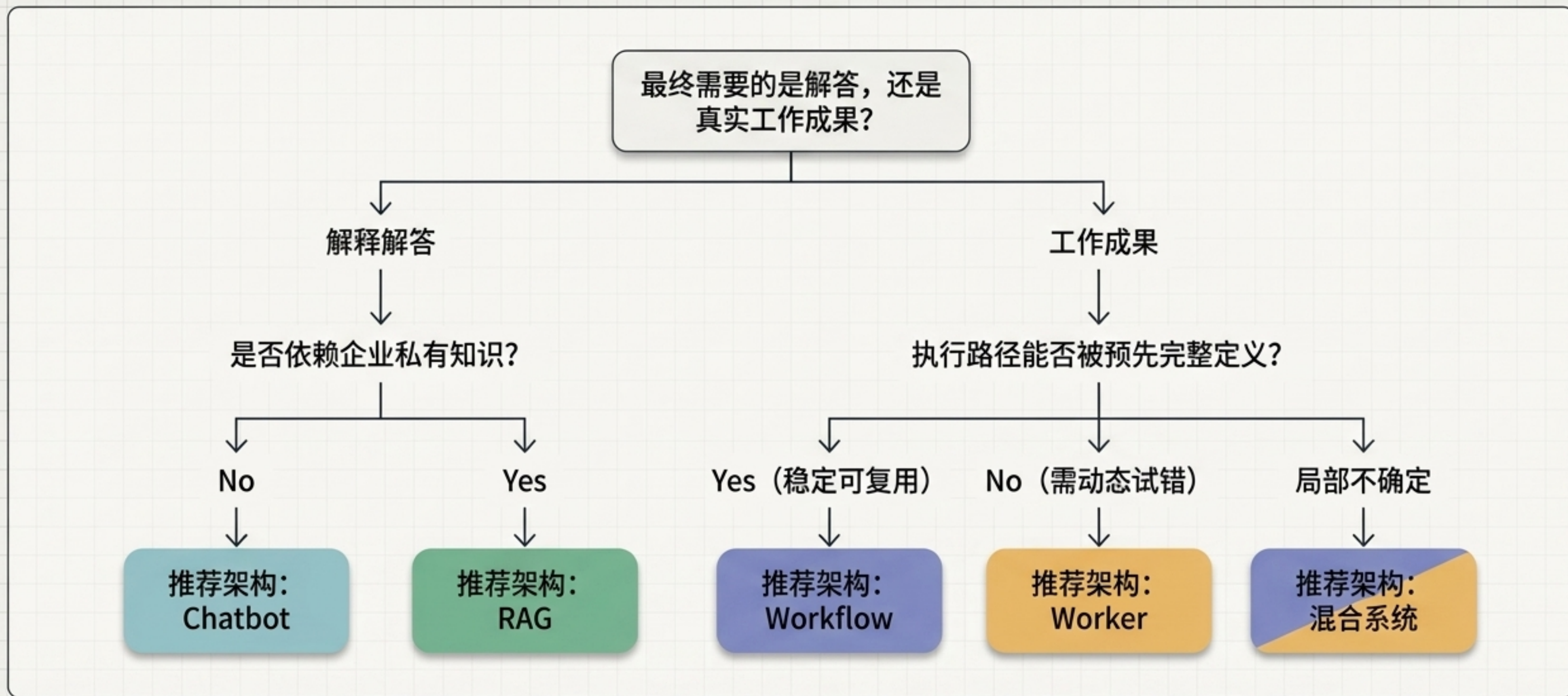
破除迷思：对当前演进的非共识判断

迷思 (Myth)	现实 (Reality)
✗ 迷思：Chat 将彻底替代所有 GUI。	✓ 现实：GUI 是最高效的控制盘。Chat 适合模糊意图，GUI 负责展示状态与精确控制。
✗ 迷思：Agent 越自主越先进，越少人工干预越好。	✓ 现实：无限自主 = 成本失控与任务漂移。成熟的 Worker 最克制、最可观察、最容易回滚。
✗ 迷思：提示词工程 (Prompt Engineering) 是核心资产。	✓ 现实：任务环境才是长期资产。项目结构、测试规范与内部 Skill 比单一模型更具壁垒。

智能工作架构全景诊断矩阵

	Chatbot	RAG	Workflow	Worker
适合任务	开放问答与创意	企业知识与资料检索	稳定流程与接口编排	文件处理与复杂长任务
核心交付物	自然语言解答	带依据的文本	确定性的流程结果	真实环境中的工作成果
核心局限	无法闭环执行	难以跨系统多步操作	无法应对路径未知探索	漂移与验证风险极高
人类角色	提问者与执行者	知识库管理员	流程骨架开发者	目标导演与审批者

决策树：你的业务应该选择哪种架构？



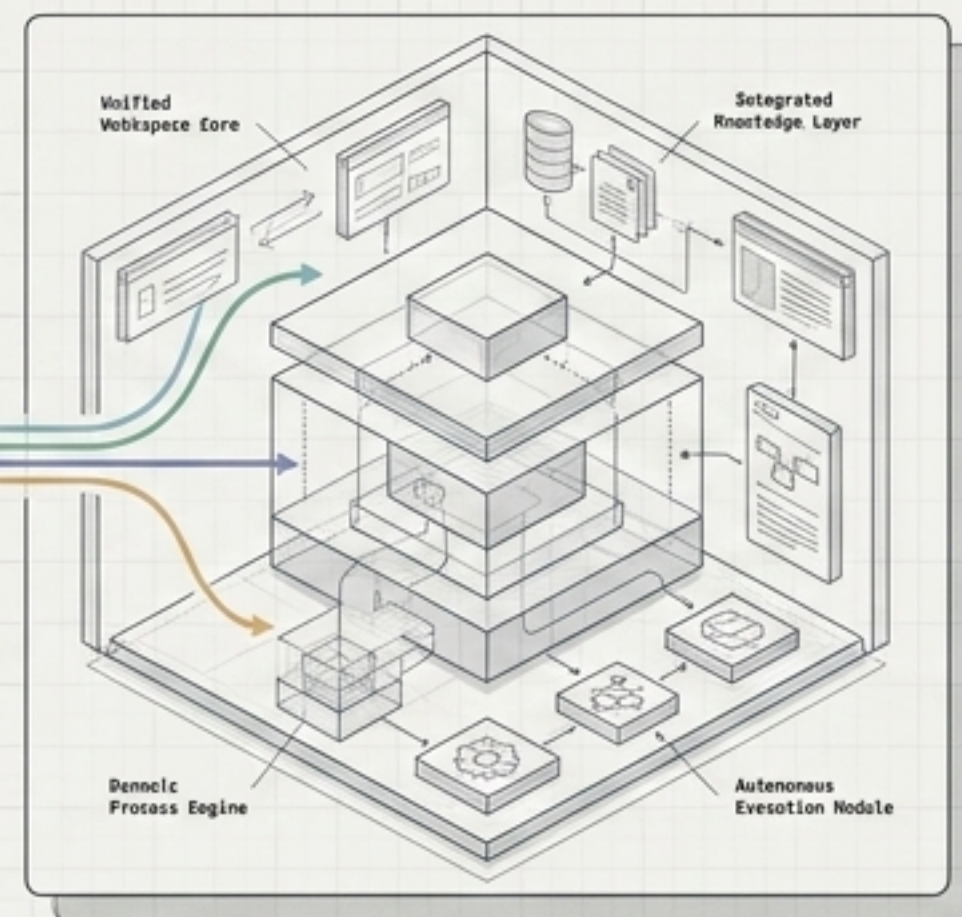
应用边界的重构：从功能集合到工作系统

Chatbot 让模型参与交流

RAG 让模型获得知识

Workflow 让模型进入流程

Worker 让模型进入工作



核心自查问题

- 你们现在的系统是在增加知识，还是在建立执行环境？
- 评价标准是“回答像专家”，还是“任务被可靠交付”？
- 未来的护城河不是模型本身，而是你们积累的智能工作空间资产。